Weak Maximum Principle

Theorem

Let (u(x,t)) be continuous on the closed rectangle.

$$R = [0, L] \times [0, T].$$

Assume that (u) satisfies the heat equation in the interior of (R).

$$u_t - k u_{xx} = 0, \qquad k > 0.$$

Define the parabolic boundary of (R) by

$$\Gamma = \{(x, t) \in R : t = 0 \text{ or } x = 0 \text{ or } x = L\}.$$

Then the maximum of (u) on (R) is equal to the maximum of (u) on (\Gamma).

$$\max_{(x,t)\in R} u(x, t) = \max_{(x,t)\in\Gamma} u(x, t).$$

正文说明

Page 1

我们要继续证明**弱最大值原理**，但上次的直接方法还不够严密(Lec13)，所以这次加一个小扰动。

We prove the result by contradiction.

Assume that the conclusion is false. Then the maximum of (u) on (R) is attained at an interior point.

$$(x_0, t_0), \qquad 0 < x_0 < L, \qquad 0 < t_0 \leq T.$$

Introduce the auxiliary function

$$v(x, t) = u(x, t) + \varepsilon x^2, \qquad \varepsilon > 0.$$

Page 2

Let:

$$M := \max_{(x,t)\in\Gamma} u(x, t)$$

Because:

$$\Gamma \subseteq R$$

We have:

$$\max_R u(x,t) \geq M$$

W only need to prove:

$$[\max_R u(x,t) \leq M] == [u(x,t) \leq M, \quad \forall (x,t) \in R]$$

Page3

在边界 \Gamma 上

$$v(x,t)_{(x,t)\in\Gamma} \leq M + \epsilon L^2 \qquad u(x,t)_{(x,t)\in\Gamma} \leq M \qquad x \in [0,L]$$

只要能证明在整个区域 R 里都有： 就可以了

$$v(x,t)_{(x,t)\in R} \leq M + \epsilon L^2$$

那么：

$$u(x,t) = v(x,t) - \epsilon x^2 \leq M + \epsilon(L^2 - x^2)$$

因为

$$L^2 - x^2 \geq 0 \qquad \epsilon \to 0$$

我们有：

$$u(x,t)_{(x,t)\in R} \leq M$$

Page 4

扰动后的 v 不再满足热方程，而是满足 v*t*−*kv*{xx} < 0，这正是后面反证法能成功的关键。

$$v(x,t) = u(x,t) + \epsilon x^2$$

$$v_t = u_t \qquad v_x = u_x + 2\epsilon x$$

$$v_t - kv_{xx} = (u_t - ku_{xx}) - 2k\epsilon \qquad v_{xx} = u_{xx} + 2\epsilon$$

因为

$$u_t - ku_{tt} = 0$$

$$v_t - kv_{xx} = -2k\epsilon < 0$$

Page 5

假设 v在区域内部某点 (x_0,t_0) 取得最大值。

$$v_t = 0, v_{tt} \leq 0$$

$$v_t - k_{xx} \geq 0$$

但是，在上面：

$$v_t - kv_{xx} < 0$$

因此，v **不可能在内部取得最大值**。

Page 6

在顶部 t=T虽然不能得到 v_t=0，但仍能得到 v_t≥0，这已经足够制造矛盾。

如果最大值在 t = T

那么：

$$v_x(x_0, T) = 0 \qquad v_{xx}(x_o, T) \leq 0$$

但是这个时候我们不能直接得到

$$v_t(x_0, T) = 0$$

因为 t=T是时间边界，右边没有点了，不能像内部那样两边比较。

但是可以使用左导数(看纸张)： 内部点有左右两侧，边界点只有一侧。

$$v_t(x_0, T) \geq 0$$

$$v_t - kv_{xx} \geq 0$$

这样会和前面的:

$$v_t - kv_{xx} < 0$$

矛盾

Page 7

既然 v 不可能在内部取最大值

既然 v 不可能在 t = T取最大值

于是：

$$\max_{(x,t)\in R} v(x,t) = \max_{(x,t)\in \Gamma} v(x,t)$$

$$v(x,t)_{(x,t)\in R} \leq M + \epsilon L^2$$

$$u(x,t)_{(x,t)\in R} \leq M$$

既然最大值不可能出现在内部或顶部，那它只能在抛物边界上；因此整个区域里的 v 都被边界上的 M+εL^2 控住，进而得到 u \le M。

Page 8 - 10

热方程初边值问题解的唯一性证明

考虑热方程的初边值问题

$$u_t - ku_{xx} = 0, \qquad 0 \le x \le L,\ t > 0$$

满足初始条件

$$u(x,0) = \phi(x), \qquad x \in [0, L]$$

以及 Dirichlet 边界条件

$$u(0,t) = g(t), \qquad u(L,t) = h(t), \qquad t > 0.$$

我们要证明：这个问题的解是唯一的。

证明

假设 (u_1(x,t)) 和 (u_2(x,t)) 都是同一个初边值问题的解。
定义它们的差函数

$$w(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t).$$

由于 (u_1,u_2) 都满足同一个热方程，所以 (w) 满足

$$w_t - kw_{xx} = 0.$$

又因为它们满足相同的初始条件和边界条件，所以

$$w(x,0) = u_1(x,0) - u_2(x,0) = \phi(x) - \phi(x) = 0,$$

$$w(0,t) = u_1(0,t) - u_2(0,t) = g(t) - g(t) = 0,$$

$$w(L,t) = u_1(L,t) - u_2(L,t) = h(t) - h(t) = 0.$$

因此，(w) 满足如下齐次问题：

$$\begin{cases} w_t - kw_{xx} = 0, & 0 \le x \le L,\ t > 0, \\ w(x,0) = 0, & x \in [0, L], \\ w(0,t) = 0, \quad w(L,t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

使用最大值原理和最小值原理

由最大值原理可知，(w) 在区域

$$R = [0, L] \times [0, T]$$

中的最大值只能出现在抛物边界 (\Gamma) 上。
但在边界上 (w=0)，所以

$$\max_R w = 0.$$

同理由最小值原理可知，

$$\min_R w = 0.$$

于是对于任意 ((x,t)\in R)，都有

$$0 \le w(x,t) \le 0.$$

这说明

$$w(x,t) \equiv 0 \qquad \text{在 } R \text{ 上}.$$

得出结论

因为

$$w(x,t) = u_1(x,t) - u_2(x,t) = 0,$$

所以

$$u_1(x,t) = u_2(x,t) \qquad \forall (x,t) \in R.$$

因此，热方程这个初边值问题的解是唯一的。

一句话总结

假设有两个解，把它们相减得到差函数 (w)。
由于 (w) 满足齐次热方程且初值、边界值全为 0，由最大最小值原理可知 (w\equiv 0)，所以两个解必然相同，从而唯一性得证。